UNIVALI – POLITECNICA Kobrasol – Ciência da Computação – 2026/2
GRAFOS T2 – profª Fernanda Cunha

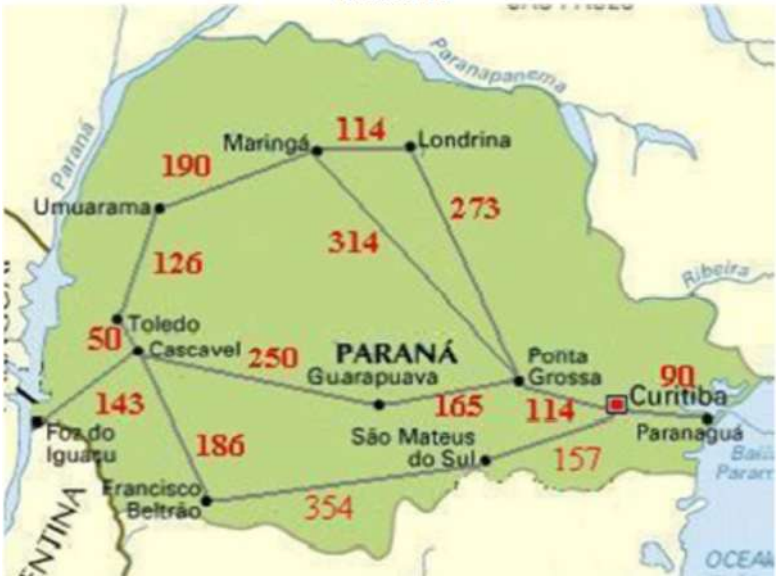
Implementar os algoritmos:
1) para colorir um grafo (4,0): DSATUR;
2) para caminhos mínimos (6,0): A*.

Eles podem ser incluídos na ferramenta criada no T1 ou em novo sistema. Todos os resultados deverão ser apresentados de maneira gráfica, ou seja, o sistema deverá "desenhar" o grafo original e o grafo colorido após execução da coloração, e o grafo original deverá ter o caminho mínimo em destaque (arestas pintadas ou de formato diferente) após a execução do A*. Caso isso não ocorra, haverá desconto de 2,0 pontos da nota final.

Requisitos

- **Quanto ao DSATUR**, o sistema deve dar a possibilidade de testar vários grafos, construídos no momento ou carregados via arquivo.
- **Para testar o algoritmo de A*** use o mapa abaixo. Para efeito de agilizar a entrada de dados no momento da apresentação do trabalho, as coordenadas do mapa podem estar no código, ou gravadas em arquivo e serem recuperadas. Mas o sistema deverá permitir testar qualquer grafo. Os valores de ***h(n)*** deverão ser calculados pelo sistema usando **a Fórmula de Haversine ou a Fórmula de Vincenty** (melhores que a distância Euclidiana/de Manhattan) e sempre deverá ser montada em relação à cidade destino do caminho e apresentada na tela do sistema. Logo, a dupla deve pesquisar as coordenadas geográficas (*latitude, longitude*) das cidades do mapa abaixo – tais informações devem fazer parte dos vértices do grafo.

Representação gráfica do posicionamento das cidades



Entrega/defesa
O TRABALHO SERÁ DESENVOLVIDO OBRIGATORIAMENTE EM DUPLA. A dupla deverá postar o código fonte e um executável do trabalho no link da avaliação **até as 18h de 19/10/2026**. A **defesa do trabalho** será feita **no lab311 na mesma data conforme cronograma divulgado no AVA.** No momento da defesa a dupla deverá **entregar o CÓDIGO IMPRESSO.** Serão considerados para efeitos de avaliação: a corretude e a otimização do programa; a adequação da interface; e as respostas do aluno aos questionamentos durante a defesa.

> *Cfe. regimento interno da universidade e plano de ensino da disciplina: "Qualquer atividade avaliativa receberá nota 0 (zero) caso apresente sinais de cópia. Isso vale tanto para o copiado como para o copiador." Além disso, os trabalhos não defendidos também receberão nota 0 (zero).*

O uso da IA deve ser declarado pelos autores: identificação da ferramenta usada, finalidade (o que a IA ajudou a fazer) e em quais etapas do trabalho.

> *Também conforme plano de ensino da disciplina, a IA não substitui a autoria intelectual dos(as) acadêmicos(as), sendo admitida apenas como recurso complementar.*